

UNIVERSIDAD DE PALERMO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Resolución de Actividad Práctica

Estática del Cuerpo Extenso

Asignatura: Física I

Autor: Grupo de Formación Experimental

Resumen: Este documento presenta la resolución paso a paso y formal de la guía práctica de "Estática del Cuerpo Extenso", aplicando de manera rigurosa las dos condiciones de equilibrio para cuerpos rígidos (sumatoria de fuerzas y momentos nulos), según las pautas metodológicas de la cátedra.

Buenos Aires, Argentina
2026

1 Fundamentación Teórica

De acuerdo con el documento *Apunte Estática del cuerpo extenso.pdf*, un **cuerpo extenso** se define como aquel en el que las fuerzas aplicadas sobre él tienen puntos de aplicación distintos. A diferencia de un punto material, un cuerpo extenso puede experimentar movimientos tanto de **traslación** como de **rotación**.

Para garantizar que un cuerpo rígido plano se encuentre en un estado de **equilibrio estático absoluto**, se deben cumplir simultáneamente dos condiciones de equilibrio:

1.1 Primera Condición: Equilibrio de Traslación

La suma vectorial de todas las fuerzas externas aplicadas al sistema debe ser nula. En el plano cartesiano bidimensional, esto se descompone en dos ecuaciones algebraicas independientes:

$$\sum F_{ix} = 0 \quad \text{y} \quad \sum F_{iy} = 0 \quad (1)$$

1.2 Segunda Condición: Equilibrio de Rotación

La suma algebraica de los momentos (torques) de todas las fuerzas aplicadas respecto a un punto de referencia arbitrario O debe ser igual a cero:

$$\sum M_{F_i}^O = 0 \quad (2)$$

1.3 Momento de una Fuerza y Convención de Signos

El módulo del momento de una fuerza respecto a un punto se calcula como:

$$|M_F^O| = |F| \cdot |d| \cdot \sin(\alpha) \quad (3)$$

Donde d es la distancia desde el punto de referencia al punto de aplicación de la fuerza, y α es el ángulo entre el vector fuerza y el vector posición.

Adoptamos la convención de signos estándar establecida por la cátedra:

- **Signo Negativo (–):** Si la fuerza tiende a producir un giro en sentido **horario**.
- **Signo Positivo (+):** Si la fuerza tiende a producir un giro en sentido **antihorario**.

2 Resolución Paso a Paso de las Preguntas

2.1 Pregunta 1: Sube y baja con Luis y Lucas

Enunciado: Supongamos que el sube y baja representado en la figura no tiene peso, mide 6 m de largo y está en equilibrio de rotación. El hipopótamo Luis pesa 600 N y el pato Lucas pesa 100 N. Lucas está sentado en el extremo derecho del sube y baja. El soporte del sube y baja se encuentra exactamente a la mitad de este. Calcule la distancia al soporte a la que debe estar sentado Luis (a la izquierda) para que el sistema esté en equilibrio.

2.1.1 Solución Analítica

Definimos el origen de momentos en el punto de soporte central O . Al estar en el punto medio de una barra de 6 m, el extremo derecho (donde se sienta Lucas) se encuentra a una distancia:

$$d_{\text{Lucas}} = 3 \text{ m} \quad (4)$$

Luis se sienta a una distancia incógnita x a la izquierda del soporte. Las fuerzas de peso actúan verticalmente hacia abajo:

- Peso de Lucas: $P_{\text{Lucas}} = 100 \text{ N}$ (tiende a girar en sentido horario: momento negativo).
- Peso de Luis: $P_{\text{Luis}} = 600 \text{ N}$ (tiende a girar en sentido antihorario: momento positivo).

Aplicando la segunda condición de equilibrio respecto al pivote O :

$$\sum M^O = 0 \implies (P_{\text{Luis}} \cdot x) - (P_{\text{Lucas}} \cdot d_{\text{Lucas}}) = 0 \quad (5)$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$600 \text{ N} \cdot x - 100 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} = 0 \quad (6)$$

$$600 \cdot x = 300 \implies x = \frac{300}{600} = 0,5 \text{ m} \quad (7)$$

Respuesta: Luis debe sentarse a una distancia de **0,5 metros** a la izquierda del soporte.

2.2 Pregunta 2: El Aguatero

Enunciado: El aguatero sostiene sobre la parte superior de su espalda una barra rígida de 1,2 m de longitud. En los extremos sostiene sendos baldes: el de su mano derecha contiene 10 litros de agua y el de su izquierda 8 litros. ¿Qué fuerza debe soportar con su espalda y a qué distancia de uno de los extremos debe apoyarla?

2.2.1 Solución Analítica

Asumimos la densidad del agua como $\rho = 1 \text{ kg/L}$, por lo que los pesos de los baldes son:

- Balde izquierdo (mano izquierda): $P_I = 8 \text{ kgf} \approx 80 \text{ N}$ (considerando $g \approx 10 \text{ m/s}^2$).
- Balde derecho (mano derecha): $P_D = 10 \text{ kgf} \approx 100 \text{ N}$.

I. Fuerza que soporta con su espalda (F_E): Planteando el equilibrio de traslación vertical ($\sum F_y = 0$), con la fuerza de la espalda actuando hacia arriba:

$$F_E - P_I - P_D = 0 \implies F_E = 8 \text{ kgf} + 10 \text{ kgf} = 18 \text{ kgf} \quad (\text{o } 180 \text{ N}) \quad (8)$$

II. Posición de apoyo (x): Tomamos momentos respecto al extremo izquierdo (balde de 8 L). La fuerza de la espalda está a una distancia x del extremo izquierdo:

$$\sum M^{\text{izq}} = 0 \implies (F_E \cdot x) - (P_D \cdot L) = 0 \quad (9)$$

Sustituyendo las magnitudes:

$$18 \text{ kgf} \cdot x - 10 \text{ kgf} \cdot 1,2 \text{ m} = 0 \implies 18 \cdot x = 12 \quad (10)$$

$$x = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \text{ m} \approx 0,667 \text{ m} \quad (\text{desde el extremo izquierdo}) \quad (11)$$

Alternativamente, la distancia medida desde el extremo derecho (balde de 10 L) es:

$$d_{\text{derecho}} = 1,2 \text{ m} - 0,667 \text{ m} \approx 0,533 \text{ m} \quad (12)$$

Respuesta: La espalda debe soportar una fuerza de **18 kgf** (180 N). Debe apoyar la barra a **0,67 metros** del extremo izquierdo (balde de 8 litros), o equivalentemente a **0,53 metros** del extremo derecho (balde de 10 litros).

2.3 Pregunta 3: Barra Homogénea AB con Peso

Enunciado: La barra AB de la figura es homogénea. Calcular el valor de su peso P y las reacciones de vínculo en A , sabiendo que el cuerpo Q pesa 100 Kgf y el cable vertical BC soporta una tensión de 180 Kgf. Suponga que el peso de la barra se concentra en el punto medio de AB, y que la barra forma un ángulo de 60° con la vertical.

2.3.1 Solución Analítica

Analizamos el sistema tomando como centro de momentos la articulación en A . La barra tiene una longitud genérica L . Las fuerzas que actúan en el extremo superior B son:

- Tensión vertical hacia arriba del cable BC: $T = 180$ Kgf.
- Peso vertical hacia abajo del cuerpo Q: $P_Q = 100$ Kgf.

La fuerza vertical resultante aplicada en el punto B es:

$$F_{B,y} = T - P_Q = 180 \text{ Kgf} - 100 \text{ Kgf} = 80 \text{ Kgf} \quad (\text{hacia arriba}) \quad (13)$$

Dado que la barra forma un ángulo de 60° con la vertical, el brazo de palanca horizontal respecto al punto A es:

- Para el punto B : $d_B = L \cdot \sin(60^\circ)$.
- Para el peso de la barra P (en el punto medio): $d_P = \frac{L}{2} \cdot \sin(60^\circ)$.

I. Determinación del Peso P de la barra: Planteamos la ecuación de momentos en A ($\sum M^A = 0$):

$$(F_{B,y} \cdot L \cdot \sin(60^\circ)) - \left(P \cdot \frac{L}{2} \cdot \sin(60^\circ) \right) = 0 \quad (14)$$

Podemos simplificar el término común $L \cdot \sin(60^\circ)$ de la ecuación:

$$F_{B,y} - \frac{P}{2} = 0 \implies 80 \text{ Kgf} = \frac{P}{2} \implies P = 160 \text{ Kgf} \quad (15)$$

II. Reacciones de vínculo en el apoyo fijo A : Planteamos las ecuaciones de equilibrio de fuerzas de traslación:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{Ax} = 0 \text{ Kgf} \quad (\text{no hay fuerzas horizontales}) \quad (16)$$

$$\sum F_y = 0 \implies R_{Ay} + T - P_Q - P = 0 \quad (17)$$

$$R_{Ay} + 180 \text{ Kgf} - 100 \text{ Kgf} - 160 \text{ Kgf} = 0 \implies R_{Ay} = 80 \text{ Kgf} \quad (\text{hacia arriba}) \quad (18)$$

Respuesta: El peso de la barra es $P = 160$ Kgf. Las reacciones en la articulación A son: reacción horizontal $R_{Ax} = 0$ Kgf y reacción vertical $R_{Ay} = 80$ Kgf (hacia arriba).

2.4 Pregunta 4: Estructura PB con Tensor AB

Enunciado: El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. El objeto que cuelga del extremo B de la armadura PB tiene un peso de 45 Kgf y la propia armadura pesa 25 Kgf y mide 1 m. Determine la tensión del cable AB y las componentes de la fuerza aplicada en el pivote P.

2.4.1 Solución Analítica

Geometría del sistema: El pivote P se encuentra en la pared vertical. La armadura PB tiene una longitud de $L = 1$ m y forma un ángulo de 53° con la vertical (hacia abajo). El cable tensor AB conecta el extremo B con la pared en el punto A, formando un ángulo de 37° con la vertical. Dado que la pared es vertical, los ángulos internos del triángulo PAB con la pared son 53° (en P) y 37° (en A). El ángulo interno en el nodo B es:

$$180^\circ - (53^\circ + 37^\circ) = 90^\circ \quad (19)$$

Por ende, la recta de acción del cable AB es perpendicular a la armadura PB, lo que significa que el brazo de palanca de la tensión T respecto al pivote P es directamente la longitud total $L = 1$ m.

I. Cálculo de la Tensión T del cable AB: Establecemos el equilibrio de rotación respecto al pivote P ($\sum M^P = 0$):

- Momento de la Tensión: $T \cdot L = T \cdot 1$ m (antihorario: +).
- Momento del peso propio de la armadura (25 Kgf en el punto medio): $-25 \text{ Kgf} \cdot 0,5 \text{ m} \cdot \sin(53^\circ)$ (horario: -).
- Momento de la carga colgante (45 Kgf en el extremo B): $-45 \text{ Kgf} \cdot 1 \text{ m} \cdot \sin(53^\circ)$ (horario: -).

Utilizando los valores aproximados reglamentarios $\sin(53^\circ) \approx 0,8$:

$$T \cdot 1 - 25 \cdot 0,5 \cdot 0,8 - 45 \cdot 1 \cdot 0,8 = 0 \quad (20)$$

$$T - 10 - 36 = 0 \implies T = 46 \text{ Kgf} \quad (21)$$

II. Componentes de la reacción en el pivote P: Descomponemos la fuerza de tensión $\vec{T}$, que actúa tirando de B hacia A (hacia arriba y a la izquierda):

$$T_x = -T \cdot \sin(37^\circ) = -46 \cdot 0,6 = -27,6 \text{ Kgf} \quad (22)$$

$$T_y = T \cdot \cos(37^\circ) = 46 \cdot 0,8 = 36,8 \text{ Kgf} \quad (23)$$

Aplicando equilibrio de fuerzas de traslación:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{Px} + T_x = 0 \implies R_{Px} = 27,6 \text{ Kgf} \quad (\text{hacia la derecha}) \quad (24)$$

$$\sum F_y = 0 \implies R_{Py} + T_y - P_{\text{arm}} - P_{\text{obj}} = 0 \quad (25)$$

$$R_{Py} + 36,8 - 25 - 45 = 0 \implies R_{Py} = 70 - 36,8 = 33,2 \text{ Kgf} \quad (\text{hacia arriba}) \quad (26)$$

Respuesta: La tensión en el cable AB es de **46 Kgf**. La fuerza en el pivote tiene una componente horizontal $R_{Px} = 27,6 \text{ Kgf}$ y una vertical $R_{Py} = 33,2 \text{ Kgf}$.

2.5 Pregunta 5: La Escalera apoyada

Enunciado: Una escalera de 1,80 m de longitud y 15 Kgf de peso está apoyada sobre un piso rugoso (apoyo fijo) y una pared vertical lisa (apoyo móvil). La escalera está inclinada 53° respecto a la horizontal. Una persona de 80 Kgf asciende las $2/3$ partes de la escalera y permanece allí en reposo. Calcule las fuerzas que actúan en los extremos de la escalera.

2.5.1 Solución Analítica

Fuerzas actuantes:

- En el extremo superior (apoyo móvil, liso): Reacción horizontal normal de la pared, N_P .
- En el extremo inferior (apoyo rugoso, fijo): Reacciones del piso, horizontal R_{Hx} y vertical R_{Hy} .
- Peso de la escalera: $P_E = 15$ Kgf en el punto medio (0,90 m).
- Peso de la persona: $P_p = 80$ Kgf a una distancia de $\frac{2}{3} \cdot 1,80 = 1,20$ m.

I. Equilibrio de rotación respecto al extremo inferior: Tomamos momentos respecto al apoyo en el piso ($\sum M^O = 0$). El ángulo con la horizontal es 53° . Los brazos de palanca son:

- Del peso de la escalera: $d_E = 0,90 \text{ m} \cdot \cos(53^\circ)$.
- Del peso de la persona: $d_p = 1,20 \text{ m} \cdot \cos(53^\circ)$.
- De la reacción de la pared: $h_P = 1,80 \text{ m} \cdot \sin(53^\circ)$.

La ecuación de momentos es:

$$(N_P \cdot 1,80 \cdot \sin(53^\circ)) - (15 \cdot 0,90 \cdot \cos(53^\circ)) - (80 \cdot 1,20 \cdot \cos(53^\circ)) = 0 \quad (27)$$

Utilizando $\sin(53^\circ) \approx 0,8$ y $\cos(53^\circ) \approx 0,6$:

$$N_P \cdot 1,80 \cdot 0,8 - 13,5 \cdot 0,6 - 96 \cdot 0,6 = 0 \quad (28)$$

$$1,44 \cdot N_P - 8,1 - 57,6 = 0 \implies 1,44 \cdot N_P = 65,7 \quad (29)$$

$$N_P = \frac{65,7}{1,44} = 45,625 \text{ Kgf} \quad (30)$$

II. Equilibrio de traslación:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{Hx} - N_P = 0 \implies R_{Hx} = 45,625 \text{ Kgf} \quad (31)$$

$$\sum F_y = 0 \implies R_{Hy} - P_E - P_p = 0 \implies R_{Hy} = 15 + 80 = 95 \text{ Kgf} \quad (32)$$

La fuerza resultante en la base es:

$$R_H = \sqrt{R_{Hx}^2 + R_{Hy}^2} = \sqrt{45,625^2 + 95^2} \approx 105,39 \text{ Kgf} \quad (33)$$

Respuesta: La fuerza ejercida por la pared en el extremo superior es horizontal de **45,63 Kgf**. En el extremo inferior, el piso ejerce una fuerza resultante de **105,39 Kgf** (compuesta por un soporte vertical de 95 Kgf y una fuerza de fricción horizontal de 45,63 Kgf).

2.6 Pregunta 6: El Teléfono en su Cargador

Enunciado: El teléfono de la figura se halla empotrado en el cargador. El teléfono pesa 150 gf, y suponemos que su peso está uniformemente distribuido. Calcule el momento y la fuerza en el vínculo. Modelice el problema suponiendo que todo su peso se halla concentrado en su punto medio. Datos: el teléfono mide 20 cm de largo y está inclinado 20° respecto de la vertical.

2.6.1 Solución Analítica

El teléfono se comporta como una viga empotrada en su base O . * Peso total: $P = 150$ gf (vertical hacia abajo). * Punto de aplicación: punto medio, $d = 10$ cm = 0,1 m desde la base. * Ángulo con la vertical: $\theta = 20^\circ$.

I. Fuerza de vínculo ($\vec{F}_V$): Por equilibrio de traslación ($\sum F = 0$):

$$\sum F_x = 0 \implies F_{Vx} = 0 \text{ gf} \quad (34)$$

$$\sum F_y = 0 \implies F_{Vy} - P = 0 \implies F_{Vy} = P = 150 \text{ gf} \quad (\text{hacia arriba}) \quad (35)$$

II. Momento de empotramiento (M_{emp}): El peso del teléfono genera un momento de giro horario respecto a la base O . El brazo de palanca horizontal es:

$$d_x = d \cdot \sin(\theta) = 10 \text{ cm} \cdot \sin(20^\circ) \quad (36)$$

Calculamos el momento generado por el peso:

$$M_P = P \cdot d \cdot \sin(20^\circ) = 150 \text{ gf} \cdot 10 \text{ cm} \cdot \sin(20^\circ) \quad (37)$$

Utilizando el valor aproximado de $\sin(20^\circ) \approx 0,3420$:

$$M_P \approx 150 \cdot 10 \cdot 0,3420 = 513 \text{ gf} \cdot \text{cm} \quad (\text{horario}) \quad (38)$$

Para contrarrestar este giro, el cargador debe ejercer un momento de reacción antihorario (+) en la base de:

$$M_{\text{emp}} = 513 \text{ gf} \cdot \text{cm} \quad (\text{o } 0,0513 \text{ kgf} \cdot \text{m}) \quad (39)$$

Respuesta: La fuerza de reacción en el vínculo del cargador es estrictamente vertical de **150 gf** hacia arriba, y el momento de empotramiento es de **513 gf·cm** en sentido antihorario.